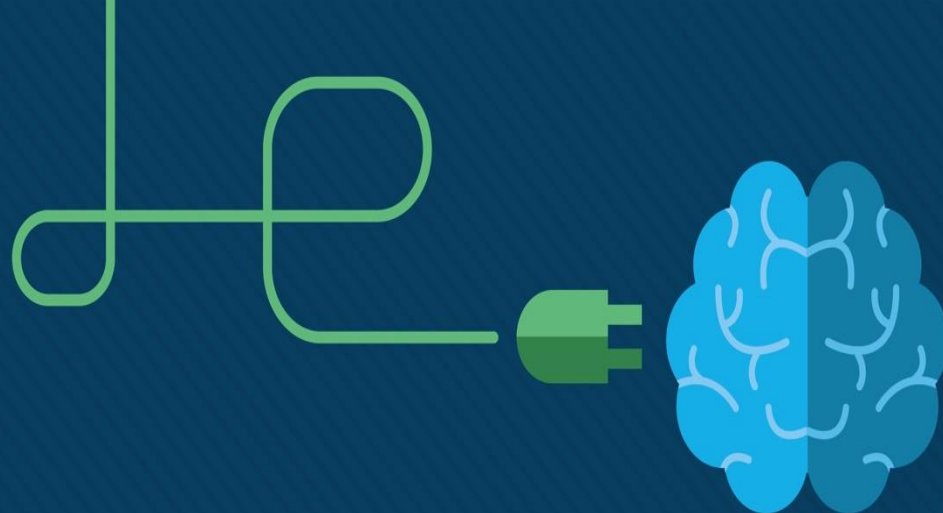




Module 4 : Routage inter-VLAN

Notions de base sur la
commutation, le routage et le
sans fil v7.0 (SRWE)

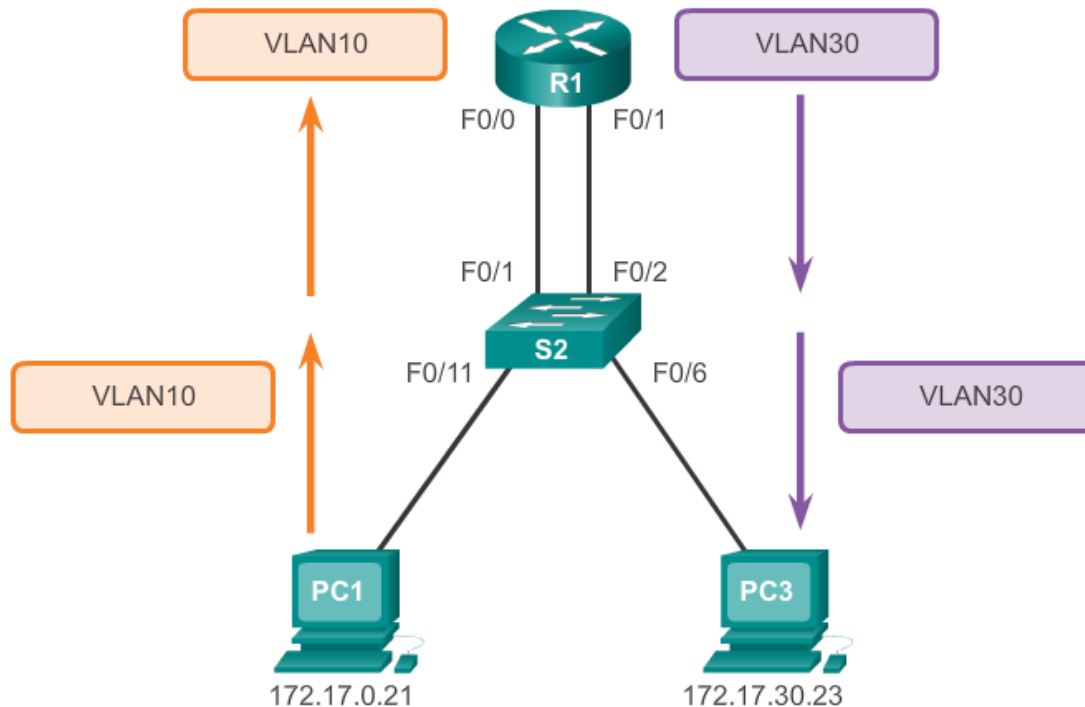


4.1 Fonctionnement du routage inter-VLAN

Fonctionnement du routage inter-VLAN

Qu'est-ce que le routage inter-VLAN ?

- Les commutateurs de couche 2 ne peuvent pas acheminer le trafic entre les VLAN sans l'aide d'un routeur.
- Le routage inter-VLAN est une technique d'acheminement du trafic réseau d'un VLAN à un autre qui repose sur l'utilisation d'un routeur.





Fonctionnement du routage inter-VLAN

L'ancien routage inter-VLAN

Auparavant :

- Chaque VLAN était connecté à une interface physique différente du routeur.
- Les paquets arrivaient sur le routeur par l'une des interfaces, étaient routés, puis ressortaient par une autre.
- Comme les interfaces du routeur étaient connectées aux VLAN et avaient des adresses IP correspondant au VLAN concerné, cela permettait d'assurer le routage entre les VLAN.
- C'était une solution simple, mais non évolutive. Les grands réseaux avec beaucoup de VLAN nécessitaient de nombreuses interfaces de routeur.



Fonctionnement du routage inter-VLAN

Routage inter-VLAN avec la méthode « Router-on-a-stick »

- La technique dite « Router-on-a-stick » utilise un chemin différent pour le routage entre les VLAN.
- Une des interfaces physiques du routeur est configurée en tant que port trunk 802.1Q. Elle est alors capable d'interpréter les étiquettes VLAN.
- Des sous-interfaces logiques sont ensuite créées (une par VLAN) (50 VLANs maximum)
- Chaque sous-interface est configurée avec une adresse IP du VLAN qu'elle représente.
- Les membres (hôtes) du VLAN sont configurés pour utiliser l'adresse de la sous-interface comme passerelle par défaut.
- Une seule interface physique du routeur est utilisée.



Fonctionnement du routage inter-VLAN

Routage inter-VLAN des commutateurs multicouches

- Les commutateurs multicouches peuvent exécuter des fonctions de couche 2 et de couche 3. Les routeurs ne sont plus nécessaires.
- Chaque VLAN présent dans le commutateur est une interface SVI.
- Les interfaces SVI sont considérées comme des interfaces de couche 3.
- Le commutateur reconnaît les unités de données de protocole (PDU) de la couche réseau, de sorte qu'il peut acheminer le trafic entre ses interfaces SVI de la même façon qu'un routeur entre ses interfaces.
- Avec un commutateur multicouche, le trafic est routé à l'intérieur du périphérique de commutation.
- Cette solution est très évolutive.

4.2 Routage inter-VLAN «Router-on-a-Stick»



Configuration de type « router-on-a-stick »

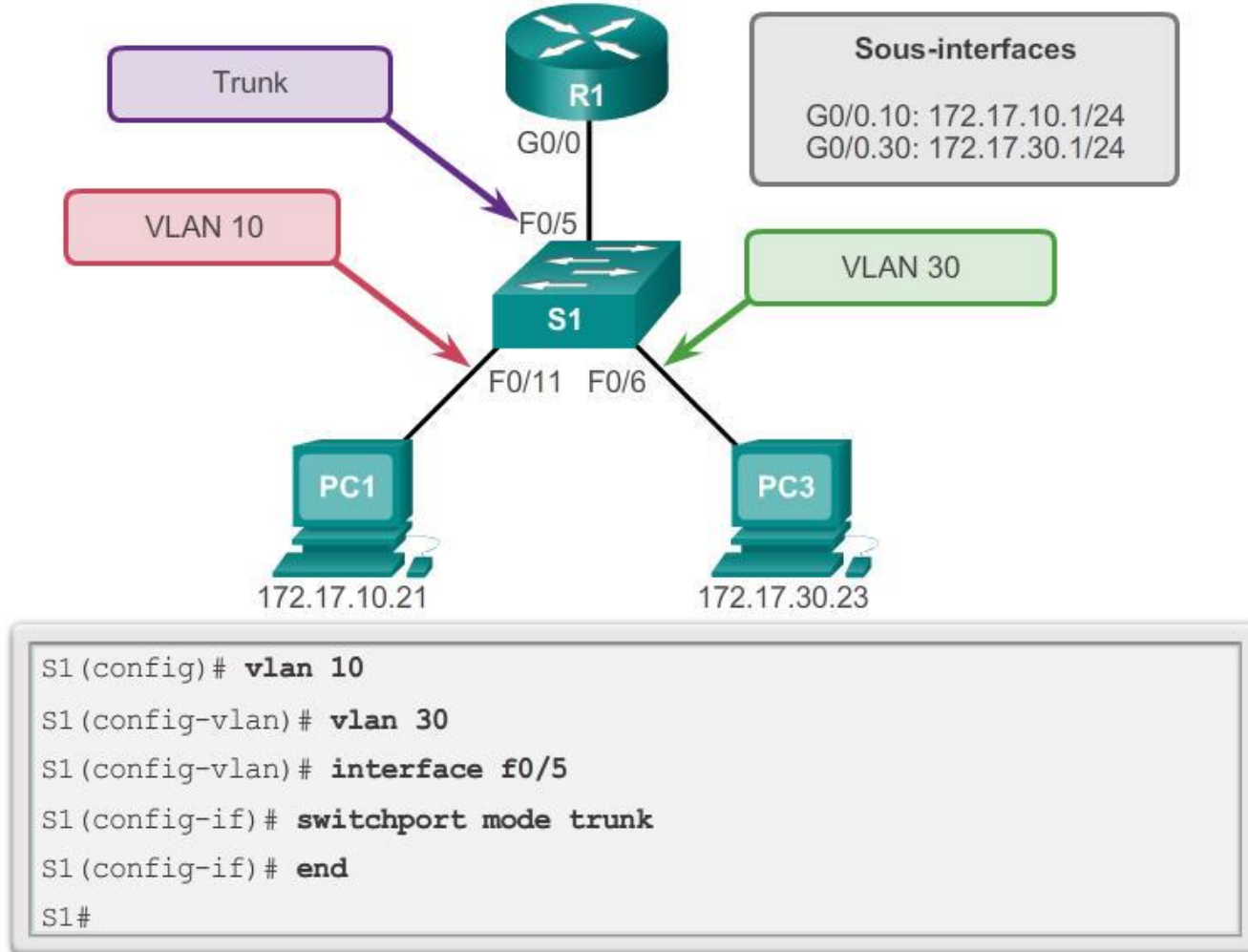
« Router-on-a-stick »

- Pour remplacer l'ancien routage inter-VLAN, on utilise l'agrégation (trunking) de VLAN et les sous-interfaces.
- Le trunking de VLAN permet à une seule interface physique du routeur d'acheminer le trafic de plusieurs VLAN.
- Cette interface physique doit être connectée à une liaison trunk sur le commutateur adjacent.
- Sur le routeur, des sous-interfaces sont créées pour chacun des VLAN du réseau.
- Chaque sous-interface reçoit une adresse IP spécifique selon son sous-réseau/VLAN et est également configurée pour étiqueter les trames en fonction du VLAN destinataire.



Configuration de type « router-on-a-stick »

Configuration du commutateur





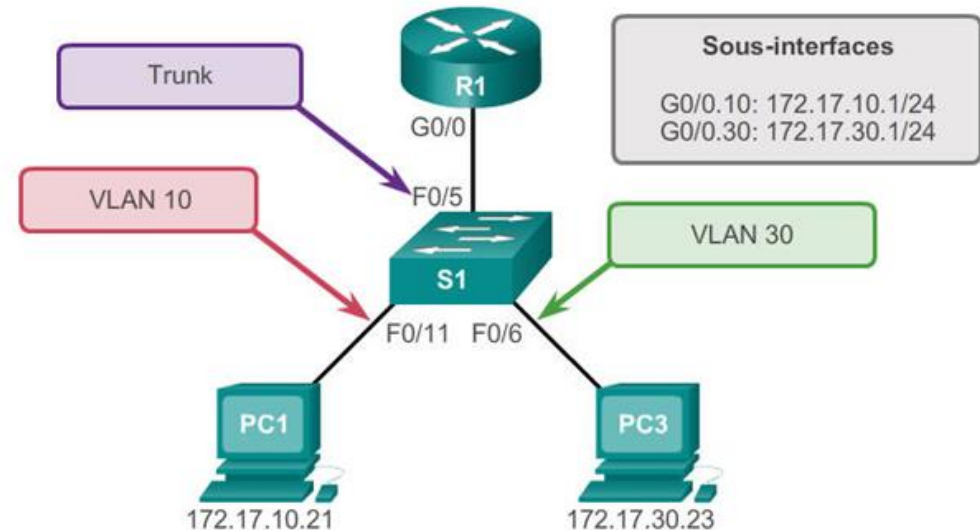
Configuration de type « router-on-a-stick »

Configuration des interfaces du routeur

```

R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)# ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# interface g0/0.30
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 30
R1(config-subif)# ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no shutdown

*Mar 20 00:20:59.299: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to down
*Mar 20 00:21:02.919: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to up
*Mar 20 00:21:03.919: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol is
changed state to down
*Mar 20 00:21:02.919: %LINK-3-UPDOWN: Interface Gi
changed state to up
*Mar 20 00:21:03.919: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line pr
Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
  
```





Configuration de type « router-on-a-stick »

Vérification des sous-interfaces

```
R1# show vlans
```

```
<output omitted>
```

```
Virtual LAN ID: 10 (IEEE 802.1Q Encapsulation)
```

```
vLAN Trunk Interface: GigabitEthernet0/0.10
```

Protocols Configured:	Address:	Received:	Transmitted:
IP	172.17.10.1	11	18

```
<output omitted>
```

```
Virtual LAN ID: 30 (IEEE 802.1Q Encapsulation)
```

```
vLAN Trunk Interface: GigabitEthernet0/0.30
```

Protocols Configured:	Address:	Received:	Transmitted:
IP	172.17.30.1	11	8

```
<output omitted>
```



Configuration de type « router-on-a-stick »

Vérification des sous-interfaces

```
R1# show ip route
```

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile,
       B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF,
       IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external
           type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1,
       L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default,
       U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP,
       l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
172.17.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
```

```
C    172.17.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L    172.17.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C    172.17.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L    172.17.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
```

4.3 Routage inter-VLAN à l'aide de commutateurs de couche 3



Fonctionnement et configuration de la commutation de couche 3

Présentation de la commutation de couche 3

- Les commutateurs de couche 3 offrent généralement des débits élevés de commutation de paquets, de l'ordre de plusieurs millions par seconde (pps).
- Tous les commutateurs Catalyst prennent en charge deux types d'interfaces de couche 3 :
 - Port routé** : interface de couche 3 pure similaire à une interface physique sur un routeur Cisco IOS.
 - Interface virtuelle de commutateur (SVI)** : interface VLAN virtuelle pour le routage inter-VLAN. En d'autres termes, les interfaces SVI sont des interfaces VLAN virtuellement acheminées.
- Les commutateurs hautes performances, tels que le Catalyst 6500 et le Catalyst 4500, sont capables d'assumer la plupart des fonctions d'un routeur.
- Mais plusieurs modèles Catalyst nécessitent un logiciel spécial pour des fonctions spécifiques des protocoles de routage.



Fonctionnement et configuration de la commutation de couche 3

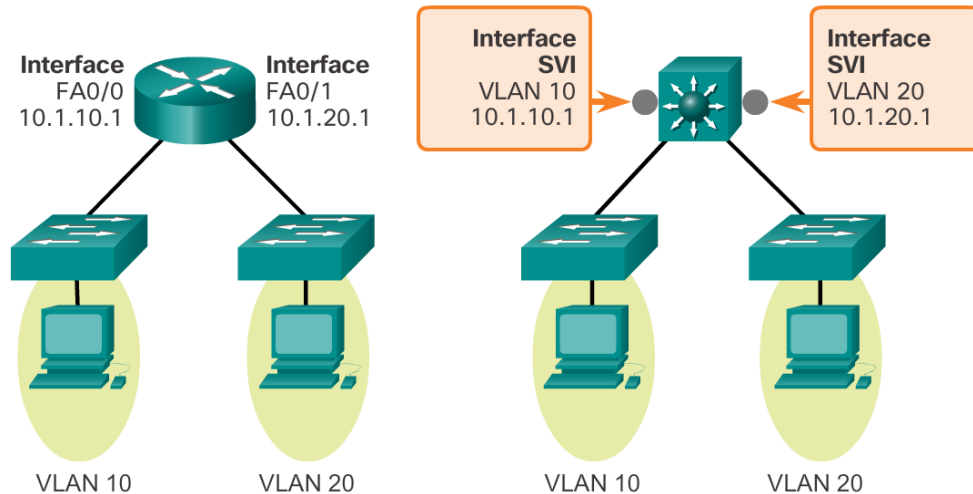
Routage inter-VLAN au moyen de SVI

- Aujourd'hui, le routage est devenu plus rapide et économique et peut s'adapter à la vitesse du matériel.
- Il peut être transféré des périphériques centraux aux périphériques de distribution avec peu d'impact, voire aucun, sur les performances du réseau.
- De nombreux utilisateurs se trouvent sur des VLAN séparés, dont chacun constitue généralement un sous-réseau distinct.
- Cela implique que chaque commutateur de distribution doit avoir des adresses IP qui correspondent à chaque VLAN de commutateur d'accès.
- Les ports de couche 3 (routés) sont généralement implémentés entre la couche de distribution et la couche cœur de réseau.



Fonctionnement et configuration de la commutation de couche 3

Routage inter-VLAN au moyen de SVI



- Par défaut, une interface SVI est créée pour le VLAN par défaut (VLAN1). Cela rend possible l'administration à distance du commutateur.
- Toutes les interfaces SVI supplémentaires doivent être créées par l'administrateur.
- Elles sont créées la première fois que le mode de configuration d'interface VLAN est utilisé pour une interface SVI VLAN particulière.
- La commande **interface vlan 10** utilisée pour la première fois crée une interface SVI appelée VLAN 10.
- Le numéro de VLAN indiqué correspond à l'étiquette de VLAN associée aux trames de données d'un trunk encapsulé 802.1Q.



Routage inter-VLAN à l'aide de commutateurs de couche 3

Configuration du commutateur de couche 3

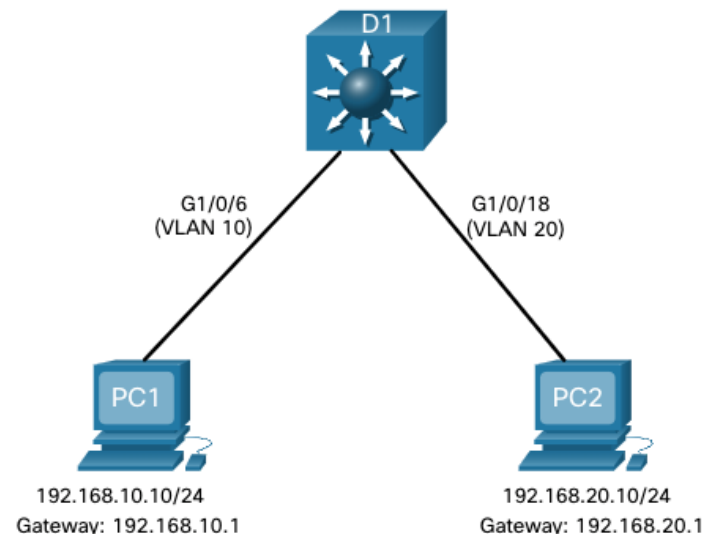
Effectuez les étapes suivantes pour configurer S1 avec les VLANs et le trunking :

- **Étape 1.** Créez les VLANs. Dans l'exemple, les VLANs 10 et 20 sont utilisés.

```
D1(config)# vlan 10
D1(config-vlan)# name LAN10
D1(config-vlan)# vlan 20
D1(config-vlan)# name LAN20
D1(config-vlan)# exit
D1(config)#
```

- **Étape 2.** Créez les interfaces VLAN SVI. L'adresse IP configurée servira de passerelle par défaut pour les hôtes du VLAN respectif.

```
D1(config)# interface vlan 10
D1(config-if)# description Default Gateway SVI for 192.168.10.0/24
D1(config-if)# ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
D1(config-if)# no shut
D1(config-if)# exit
D1(config)#
D1(config)# int vlan 20
D1(config-if)# description Default Gateway SVI for 192.168.20.0/24
D1(config-if)# ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
D1(config-if)# no shut
D1(config-if)# exit
D1(config)#
*Sep 17 13:52:16.053: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up
*Sep 17 13:52:16.160: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to up
```





Routage inter-VLAN à l'aide de commutateurs de couche 3

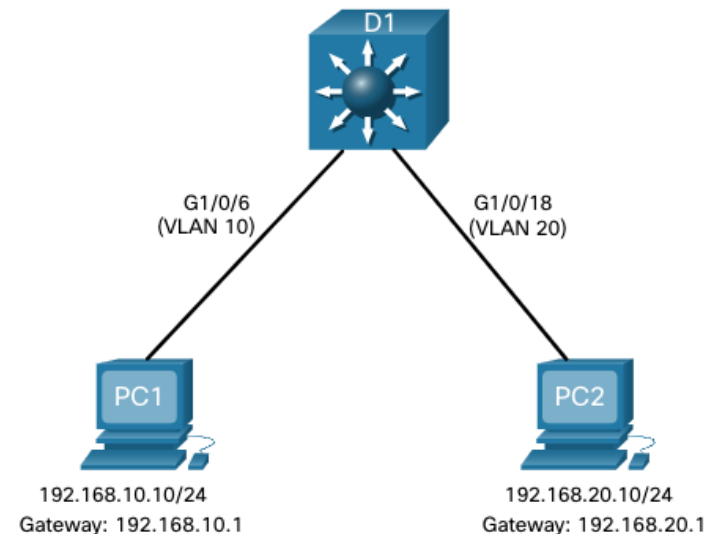
Configuration du commutateur de couche 3

- **Étape 3.** Configurez les ports d'accès. Attribuez le port approprié au VLAN requis.

```
D1(config)# interface GigabiteThernet1/0/6
D1(config-if)# description Access port to PC1
D1(config-if)# switchport mode access
D1(config-if)# switchport access vlan 10
D1(config-if)# exit
D1(config)#
D1(config)# interface GigabiteThernet1/0/18
D1(config-if)# description Access port to PC2
D1(config-if)# switchport mode access
D1(config-if)# switchport access vlan 20
D1(config-if)# exit
```

- **Étape 4.** Activez le routage IP. Émettez la commande de configuration globale **ip routing** pour permettre l'échange de trafic entre les VLANs 10 et 20. Cette commande doit être configurée pour activer le routage inter-vlan sur un commutateur de couche 3 pour IPv4.

D1 (config)# ip routing





Routage inter-VLAN à l'aide de commutateurs de couche 3

Routage sur un commutateur de couche 3

Si les VLANs doivent être accessibles par d'autres périphériques de couche 3, ils doivent être annoncés à l'aide d'un routage statique ou dynamique. Pour activer le routage sur un commutateur de couche 3, un port routé doit être configuré.

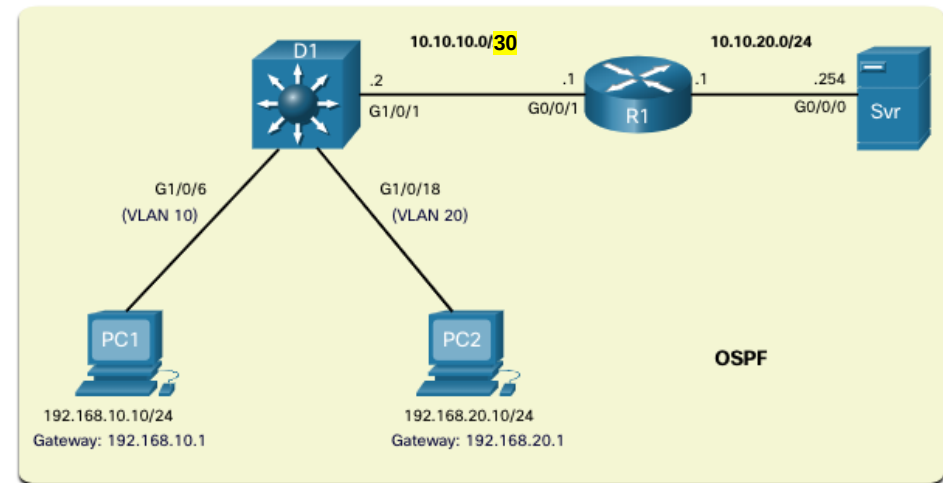
Un port routé est créé sur un commutateur de couche 3 en désactivant la fonction de port de commutation sur un port de couche 2 connecté à un autre périphérique de couche 3. Plus précisément, la configuration de la commande de configuration de l'interface **no switchport** sur un port de couche 2 le convertit en une interface de couche 3. Ensuite, l'interface peut être configurée avec une configuration IPv4 pour se connecter à un routeur ou à un autre commutateur de couche 3.



Routage inter-VLAN à l'aide de commutateurs de couche 3

Scénario de routage sur un commutateur de couche 3

Le commutateur D1 de couche 3 configuré précédemment est maintenant connecté à R1. R1 et D1 sont tous deux dans un domaine de protocole de routage OSPF (Open Shortest Path First). Supposons qu'Inter-VLAN a été implémenté avec succès sur D1. L'interface G0/0/1 de R1 a également été configurée et activée. En outre, R1 utilise OSPF pour annoncer ses deux réseaux, 10.10.10.0/24 et 10.20.20.0/24.





Routage inter-VLAN à l'aide de commutateurs de couche 3

Configuration de routage sur un commutateur de couche 3

Effectuez les étapes suivantes pour configurer D1 afin de router avec R1 :

- **Étape 1.** Configurez le port routé. Utilisez la commande **no switchport** pour convertir le port en port routé, puis attribuez une adresse IP et un masque de sous-réseau. Activez le port.

```
D1(config)# interface GigabitEthernet1/0/1
D1(config-if)# description routed Port Link to R1
D1(config-if)# no switchport
D1(config-if)# ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
D1(config-if)# no shut
D1(config-if)# exit
D1(config)#
```

- **Étape 2.** Activez le routage. Utilisez la commande de configuration globale **ip routing** pour activer le routage.

```
D1(config)# ip routing
D1(config)#
```



Routage inter-VLAN à l'aide de commutateurs de couche 3

Configuration de routage sur un commutateur de couche 3

- **Étape 3.** Configurez le routage. Utilisez une méthode de routage appropriée. Dans cet exemple, la zone unique OSPFv2 est configurée

```
D1(config)# router ospf 10
D1(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
D1(config-router)# network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
D1(config-router)# network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
D1(config-router)# ^Z
D1#
*Sep 17 13:52:51 .163 :%OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 10.20.20.1 sur GigabiteThernet1/0/1 de
CHARGEMENT à FULL, Chargement terminé
D1#
```

- **Étape 4.** Vérifiez le routage. Utilisez la commande **show ip route** .
- **Étape 5.** Vérifiez la connectivité. Utilisez la commande **ping** pour vérifier l'accessibilité.